Optimización:
-Definición
-posible ejemplo
-Traducción a representación interna
-Formas equivalentes optimizadas
-Estimar costo
-Generar planes y elegir

Integridad:
-Definición
-Restricción de dominio
-Integridad entidades(Clave primaria no NULLS)
-Integridad referencial (clave ajena a nada = NULL)
-Manejos de claves ajenas
    -Restricted
    -Cascade
    -Nullifies

Seguridad:
-Definición
-Vistas
-Sistema de autorización (Grant, Revoke)

Catálogo:
todas las tablas? qsyaltapaja

Recuperación:
-Definición de transacción
-Unidad lógica de trabajo
-Commit
-Rollback
-Punto de sincronización
-Bitácora
-Punto de revisión
-Fallas:
    -Locales
    -Globales
    -De sistema
    -De almacenamiento

Concurrencia:
-Definición de transacciones concurrentes
-Modificacíon perdida
-Dependencia no comprometida
-Análisis inconsistente

-Bloqueo exclusivo
-Bloqueo compartido
-Bloqueo Mutuo

Bases de Datos Distribuidas:
-Definición
-Ventajas y desventajas
-Las 13 reglas

0 - Desde el punto de vista del usuario, un sistema distribuido deberá ser idéntico a un sistema no distribuido.

1 - Cada sitio debe ser autónomo, no debe depender de otro sitio para su correcto funcionamiento.

2 - Todos los sitios deben tratarse por igual, no se debe depender de un sitio central.

3 - Nunca debería haber necesidad de apagar el sistema para realizar alguna función.

4 - Los usuarios son ignorantes a la verdadera localización del almacenamiento de los datos.

5 - Un sistema maneja una fragmentación de los datos si es posible dividir una relación en partes para propósitos de almacenamiento físico. Esto normalmente ayuda a reducir el tráfico en la red, por ejemplo, se almacenan los datos de los empleados de Rosario en el sitio de Rosario, ya que probablemente este sitio sea el que más acceda a ellos.

Se distinguen dos fragmentaciones:

1. **Horizontal:** Fragmentación por filas. Corresponde a una selección. Para reconstruir los datos fragmentados horizontalmente habrá que hacer una unión.
2. **Vertical:** Fragmentación por columnas. Corresponde a una proyección. Para reconstruir los datos fragmentados verticalmente habrá que hacer una reunión.

6 - Una relación se puede representar en el nivel físico mediante varias copias almacenadas o en réplicas en muchos sitios distintos. De esta manera, las aplicaciones pueden funcionar sobre copias locales en vez de tener que comunicarse con sitios remotos. Sin embargo, si un dato cambia, se deben actualizar todas sus réplicas.

7 - Existen optimizaciones a la hora de decidir cómo trasladar datos entre varios sitios. Según la estrategia el proceso puede ser más o menos eficiente.

8 - Cuando hablamos de manejo de transacciones hablamos de dos propiedades claves sobre estas:

- El **Control de recuperación** establece que una transacción debe ser **atómica**
- Y el **Control de concurrencia**, asegura la concurrencia de la transacción mediante

sistemas como los *locks*.

9 - El sistema es independiente de los equipos en los cuales se está ejecutando, ya que depende del motor.

10 - Se debe poder ejecutar el mismo motor de sistemas distribuidos en diferentes equipos y sistemas operativos.

11 - Se debe poder manejar varias redes de comunicación distintas entre los distintos sitios.

12 - Los motores de sistemas distribuidos en los distintos sitios deben manejar la misma interfaz.